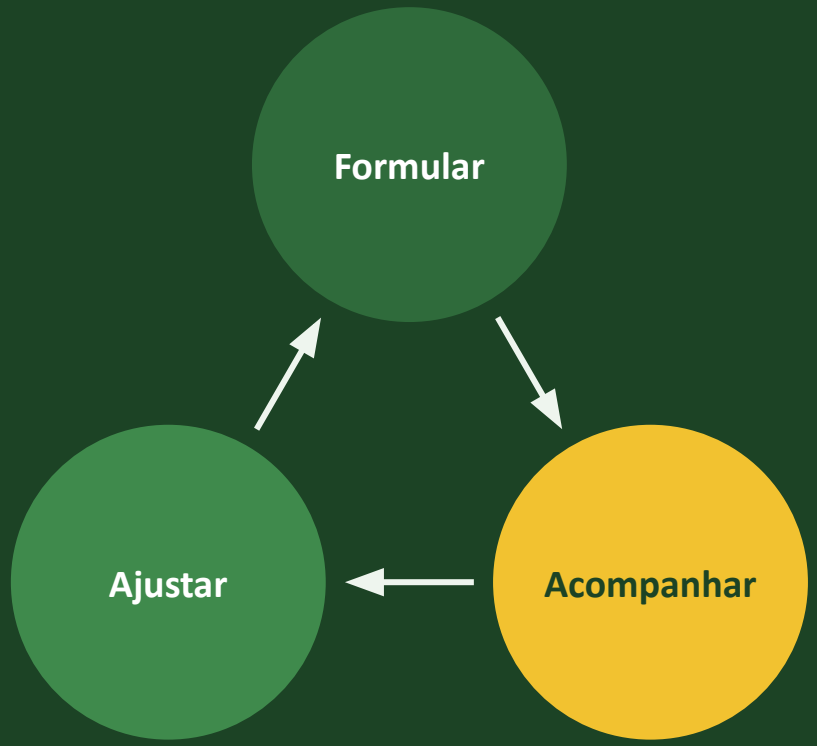
HACKATHON UFJF 2026 · XXVIII SEMANA DA COMPUTAÇÃO DCC/UFJF · RERUM

CochoCerto

Sistema especialista que formula e acompanha a dieta de lotes de vacas leiteiras



Tema T2 · Dietas

Uso de IA na produção de Sistemas Especialistas em benefício da Pecuária Leiteira

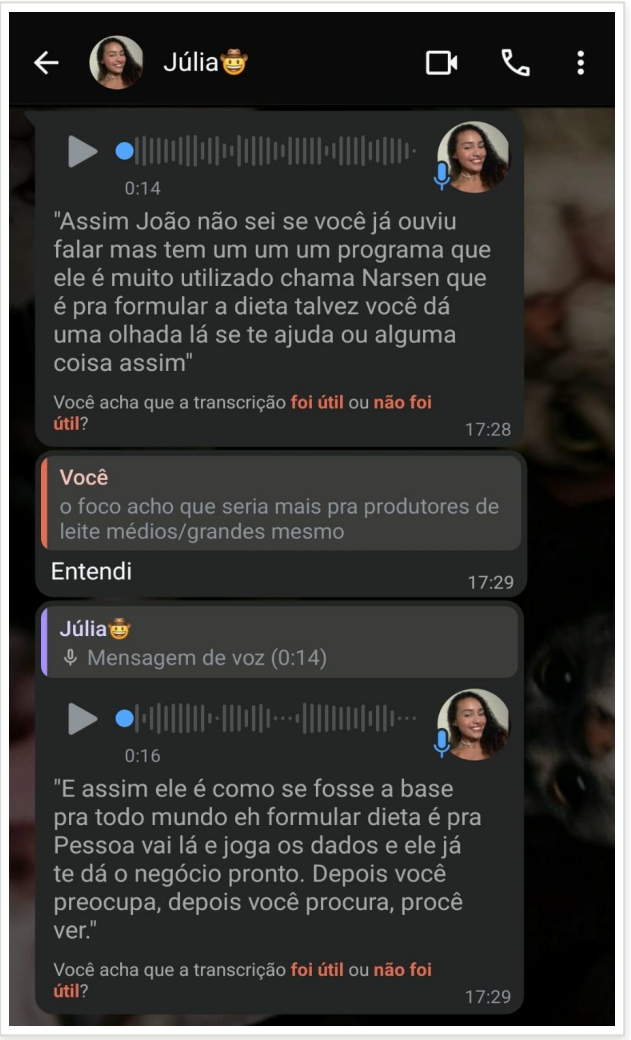
Formular a dieta já é um problema resolvido

NASEM 2021

Nutrient Requirements of Dairy Cattle: a referência e o software mais usados para formular dietas de vacas leiteiras.

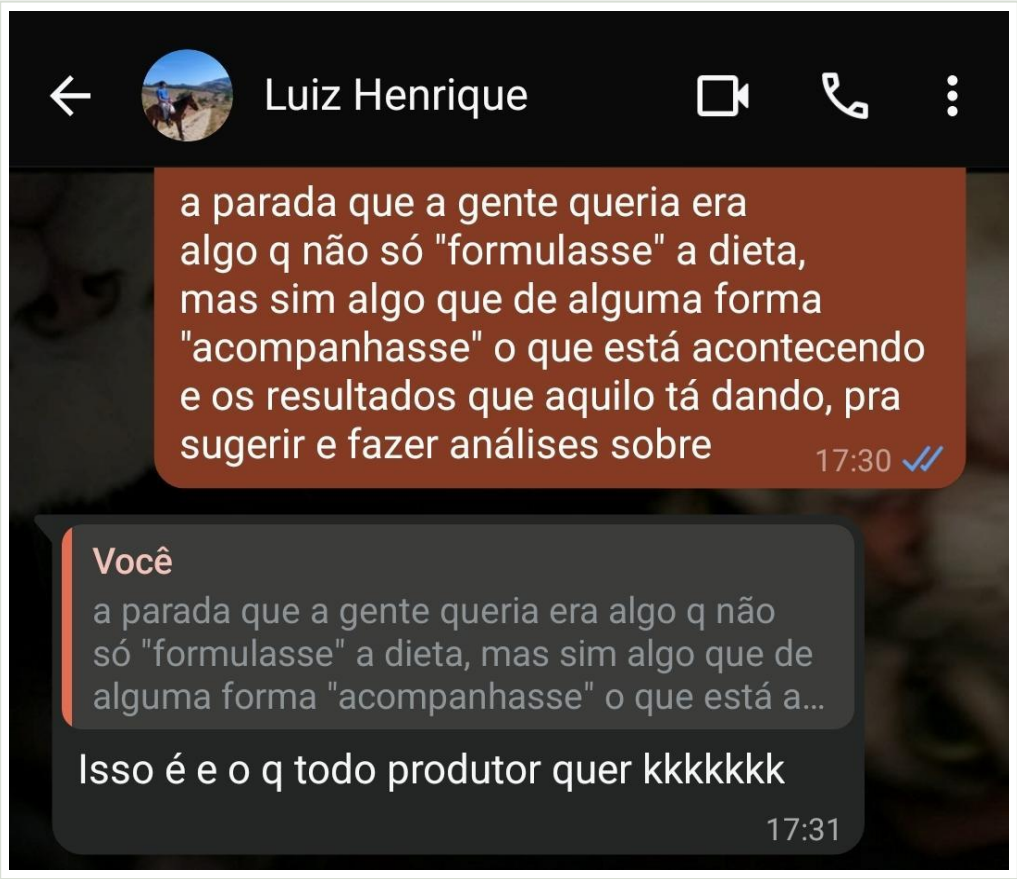
“A pessoa vai lá, joga os dados e ele já te dá o negócio pronto.”

Júlia, sobre o programa que todo mundo usa como base

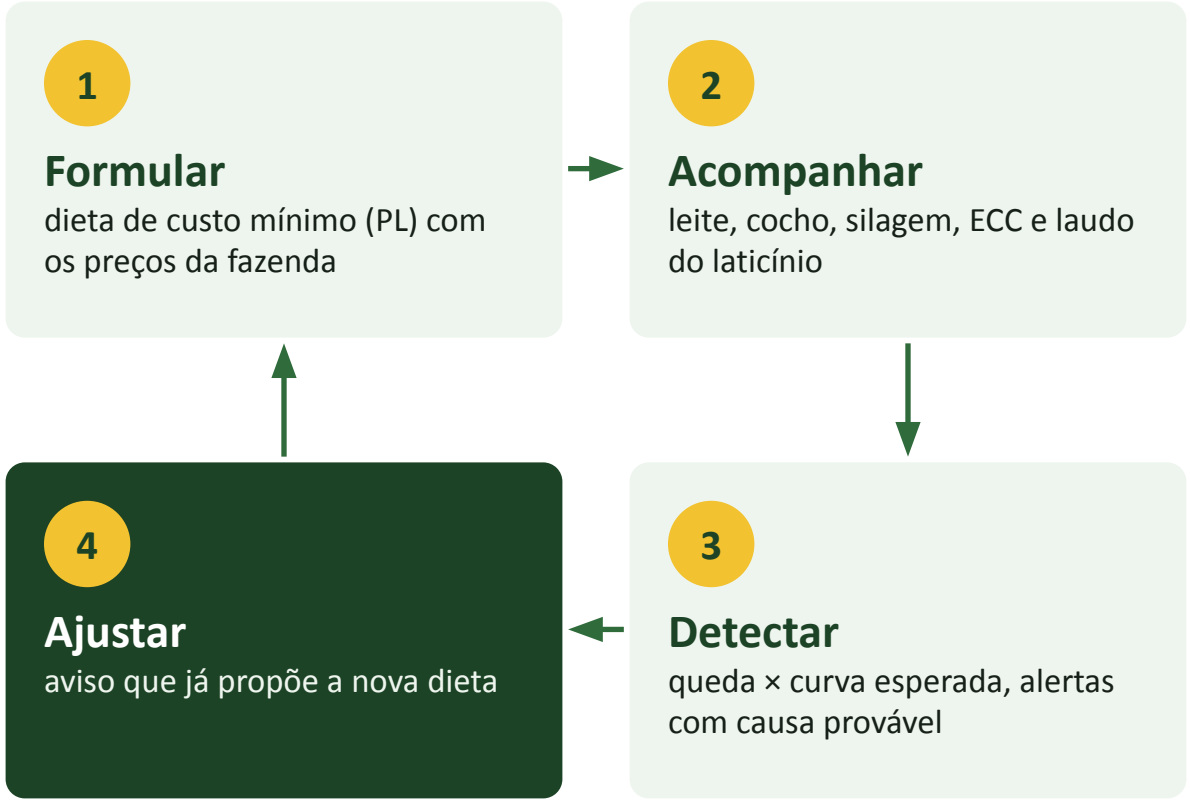


Mas e depois? A dieta sai do papel e ninguém acompanha se ela está dando resultado no cocho e no tanque de leite.

Fomos além: formular e acompanhar



"Isso é o que todo produtor quer" — Luiz Henrique



Não só calcula a melhor dieta: ajusta pelo acompanhamento que o produtor muitas vezes já faz.

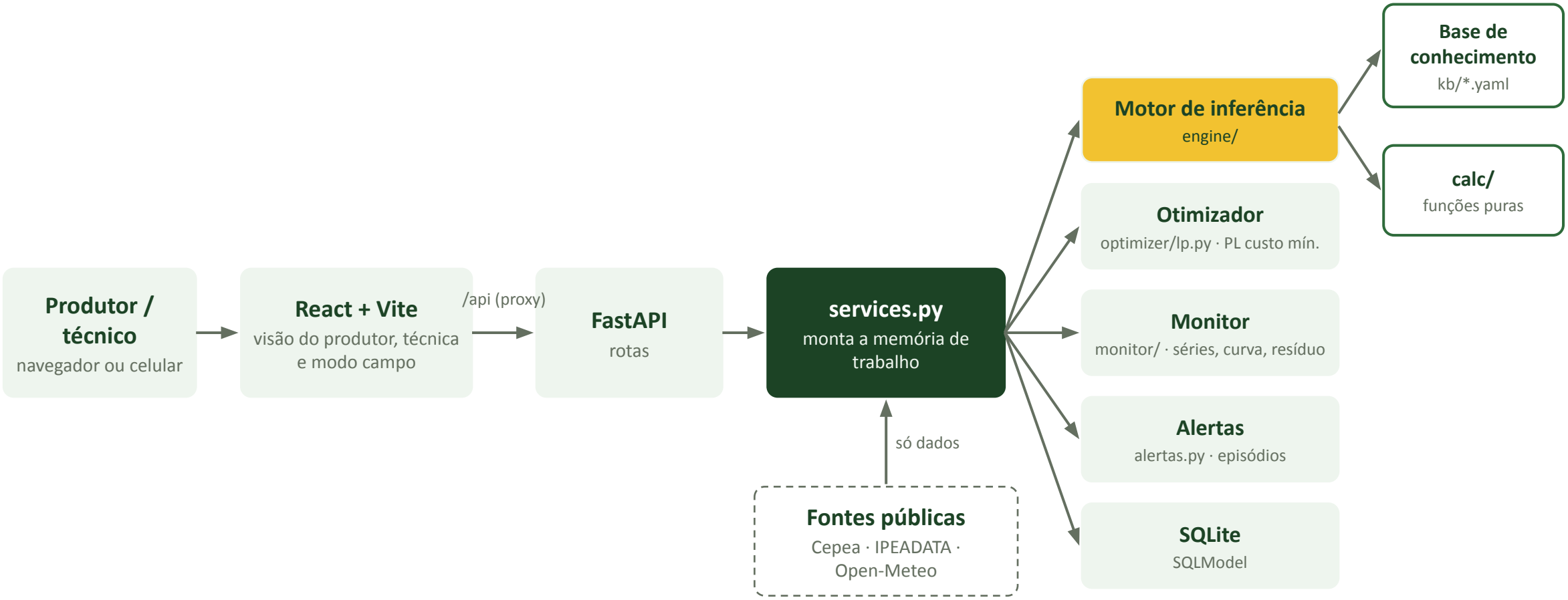
Demonstração

O CochoCerto rodando por completo em localhost



Interface localhost:5173 · API localhost:8000

Arquitetura: o caminho de uma requisição



Só o motor decide. Otimizador, monitor e cálculos são ferramentas que ele usa; as fontes externas só trazem dados — e sem internet tudo continua funcionando.

Conhecimento explícito, com fonte e força

```
# kb/rules/acp_diario.yaml
- id: ACP-10
  descricao: queda de leite com ITU alto
             → causa provável é calor
  prioridade: 60      cf: 0.6
  se:
    - hipotese.queda_sustentada = true
    - mon.itu_2d > $mon.itu_limiar
    - sem troca recente de volumoso
    - hipotese.mastite ausente
  entao:
    - concluir: hipotese.causa_calor
    - alerta: "O calor explica a queda"
  fonte: Dossiê ACP-10; Negri 2021
  forca: B
```

173
regras de produção

165
parâmetros com fonte

1.9.0
versão da base

params.yaml	Valor	Fonte	Força
itu_limiar_holandes	72 ITU	Ravagnolo 2000	C
queda_7d	−10% em 7 d	Dossiê ACP-08	C
janela_supressao_h	48 h	UBC/Farmwest	B
fator_energia_min	0,95	Dossiê VER-01	D
cf_limiar	0,2	Convenção MYCIN	C

Nenhum número fixo dentro da regra: limiares vivem em params.yaml (força A = norma … D = escolha de engenharia) e entram como @params.nome.

Como o motor resolve conflitos

1 — Memória de trabalho
fatos com valor, CF e origem

→

2 — Casamento
premissa com CF < 0,2 não sustenta a regra

→

3 — Conjunto de conflito
módulo ⟶ prioridade ⟶ especificidade ⟶ recência

→

4 — Dispara 1 regra
CF = cf_regra × min(premissas); refração: não repete

→

5 — Traço
regra, fatos, CF e fonte: vira o “como?” e o “por quê?”

repete até nenhuma regra casar

Por último, as meta-regras arbitram entre conclusões

META-01
Mastite primeiro
lactose baixa + CCS subindo suprime a recomendação de dieta

META-02
Calor explica
queda com ITU alto rebaixa os alertas de dieta

META-03/04
Espera 48 h
após mover vacas ou corrigir a MS, sem alerta de queda

Evidências se somam (MYCIN)
G:P baixa (0,7) + fezes fluidas (0,6)
⟶ acidose com CF 0,88
`0,7 + 0,6 × (1 − 0,7) = 0,88`

Como trabalhamos junto com a IA

A IA (Claude Code)

- Escreveu o código e as regras
- Pesquisou fontes, com URL
- Auditou: subagentes conferiram cada número

O time

- Decidiu o escopo e as prioridades
- Revisou o que a IA produziu
- Testou usando como o produtor usa

20/10 — Pesquisa
dossiê, dados e regras candidatas

21/10 — Plano
plano completo + CLAUDE.md comum aos 3

21/10 — Testes primeiro
cálculos contra valores publicados

21/10 — Auditoria
34% das dietas “ótimas” reprovadas → 0

22/10 — Uso real
o time como produtor, no PC e no celular

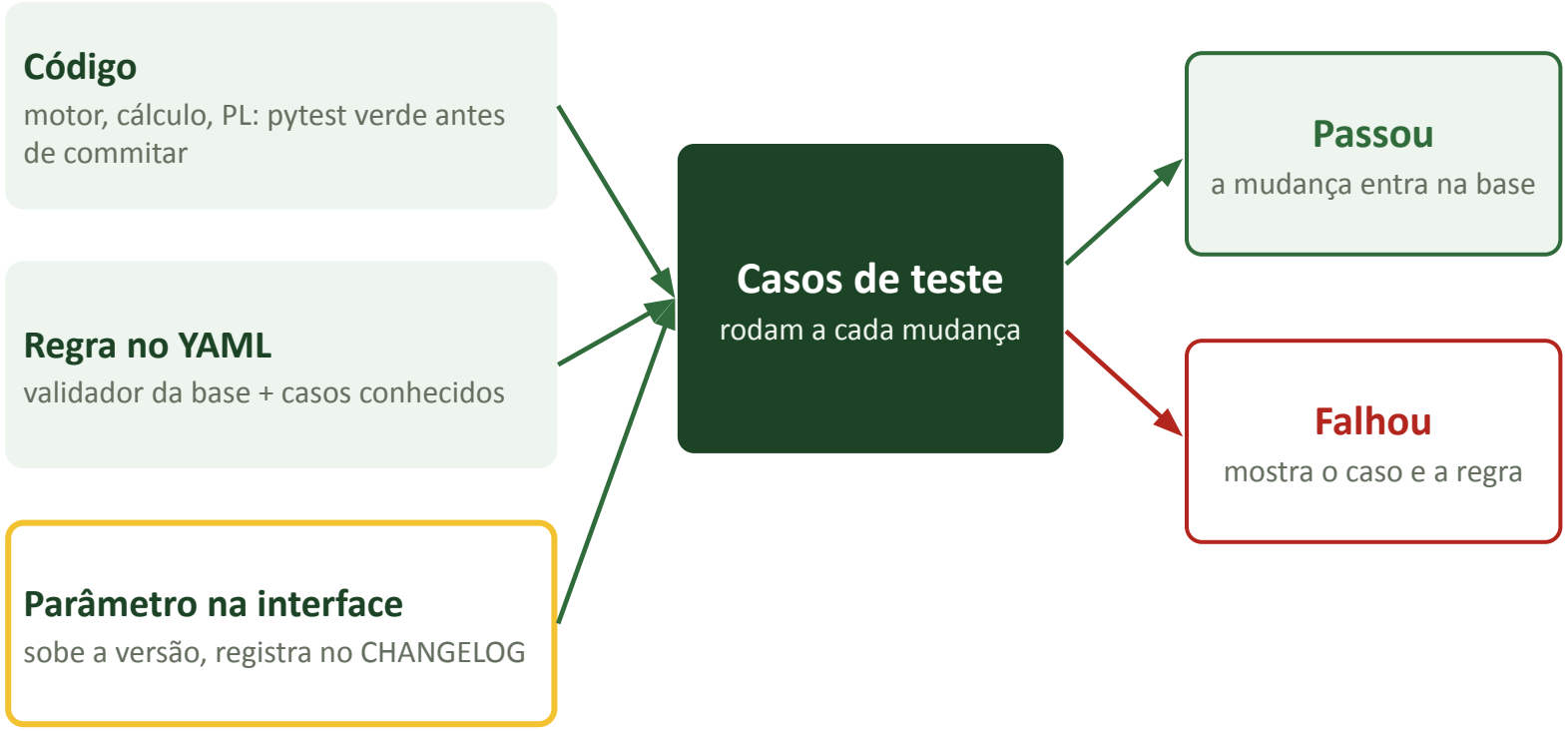
Cada etapa e os prompts principais estão em **`docs/processo-ia.md`**

Toda alteração passa pelos casos de teste

481
testes automatizados (pytest)

37
casos com resultado conhecido

300
perfis: dieta do PL × verificação



Casos para cada etapa do motor

Classificação · Exigências · Verificação · Formulação (PL) · Acompanhamento · Meta-regras

LIMITAÇÕES

O que ainda falta para ir a campo

Valores de referência a validar com zootecnista

Cada limiar tem fonte e força A–D; 80 dos 165 parâmetros são escolhas de engenharia (força D), marcadas e editáveis.

Sem controle por vaca, sensores ou KPIs reprodutivos

O sistema trabalha por lote; dados individuais, colares e reprodução ficaram fora do escopo.

Validação e ajustes com valores reais

A demonstração usa uma fazenda simulada com 60 dias; falta calibrar com dados de fazendas reais.

Próximo passo: revisar a base com um zootecnista e rodar o acompanhamento em fazendas parceiras.

O QUE APRENDEMOS

Três lições do caminho



Sistema especialista na prática

Regras explícitas, fator de certeza e encadeamento tornam cada decisão auditável e explicável.



Planejar antes de codificar

Um plano completo e regras de trabalho comuns mantiveram três pessoas e seus agentes no mesmo padrão.



Usar como o produtor usa

Os testes com o sistema na mão revelaram problemas que nenhum teste automático pegou.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Do “formular” ao “acompanhar”

O CochoCerto formula a dieta de custo mínimo, acompanha o lote no dia a dia e propõe o ajuste. Quem decide é sempre a base de conhecimento com o motor de inferência, e cada conclusão vem com o seu “por quê?”.

173
regras de produção

481
testes automatizados

0
decisões tomadas por LLM

100%
em localhost

Obrigado! Perguntas?